--- ○ --- ○

学院

专业班级

学号

姓名

姓名：

--- ○ --- ○ ---

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 …… ……

# 中南大学考试试卷 （4） 时间 100 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 十 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |

**20__~20__**学年 **___**学期电子技术课程期末考试试题

**80** 学时， 闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **60** **%**

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一、填空题（共 20 分，每空 1 分）

1、场效应管是（ ）控制元件，而双极型三极管是（ ）控制元件。晶体管在模拟电路中工作在 （ ）区；在数字电路中工作在（ ）区。

2、在一个交流放大电路中，测出某双极型三极管三个管脚对地电位为：

(1)端为 1.5V (2)端为 4V (3)端为 2.1V

则(3) 端为（ ）极； (3) 该管子为（ ）型。

3、 若某一逻辑函数有 n 个逻辑变量，则输入逻辑变量有（ ）种不同取值的组合。

4、 一个逻辑函数全部最小项之和恒等于（ ）。

5、触发器按动作特点可分为基本型、同步型、 （ ）和边沿型。

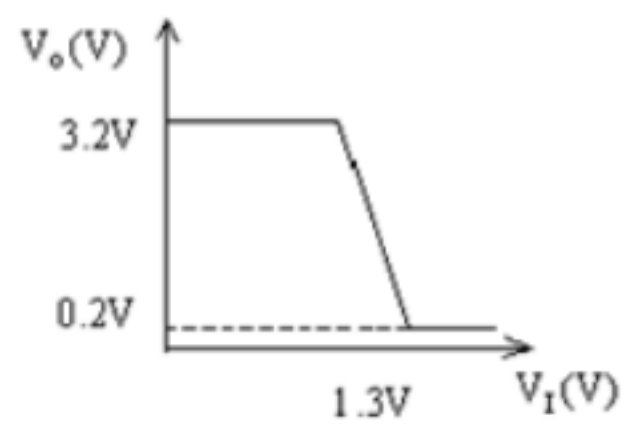
6、稳压管工作在（ ）区，一般要与（ ）串联使用。

7、已知某与非门的电压传输特性如图所示，由图可知：

输出高电平 $V_{OH}$ = _____；

输出低电平 $V_{OL}$ = _____；

阈值电平 $V_{TH}$ = _____；




8、下列电路中，不属于组合逻辑电路的是（ ）。 (A) 编码器； (B) 数据选择器； (C) 计数器。

9、集成运算放大器采用（ ）耦合方式，既可以放大（ ）信号，又可以放大（ ）信号。

10、七段 LED 数码管的结构分为共阴极和（ ）两种。

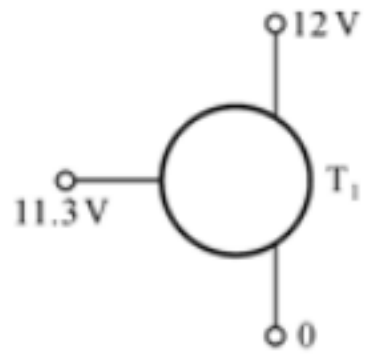
11、可用于总线结构进行分时传输的门电路是（ ）。

(A) 异或门； (B) 同或门； (C) OC 门；(D) 三态门。

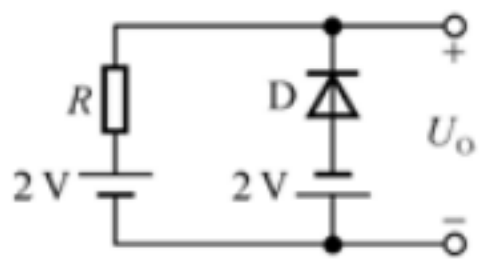
| | |
|---|---|
| 得　分 | |
| 评卷人 | |

二、 简要分析题（本题 30 分，每小题　5 分）

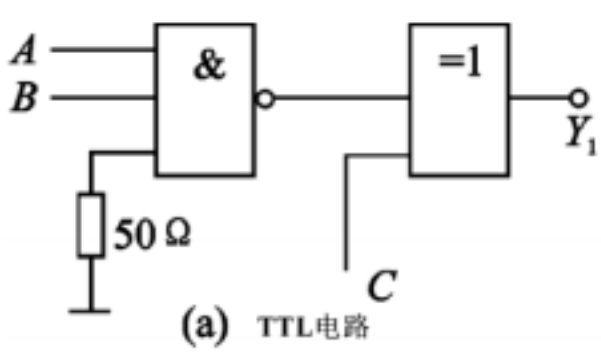
1、测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图所示。　　在圆圈中画出管子，　并分别说明它们是硅管还是锗管。



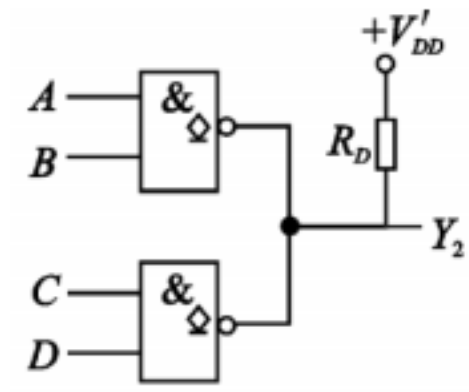

2、试计算图示电路的输出电压值，设二极管导通电压　　$U_D = 0.7V$。




3、 写出下图电路输出逻辑表达式。

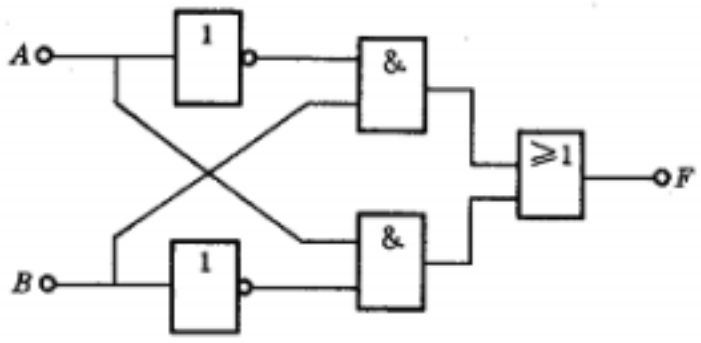



(a) TTL电路

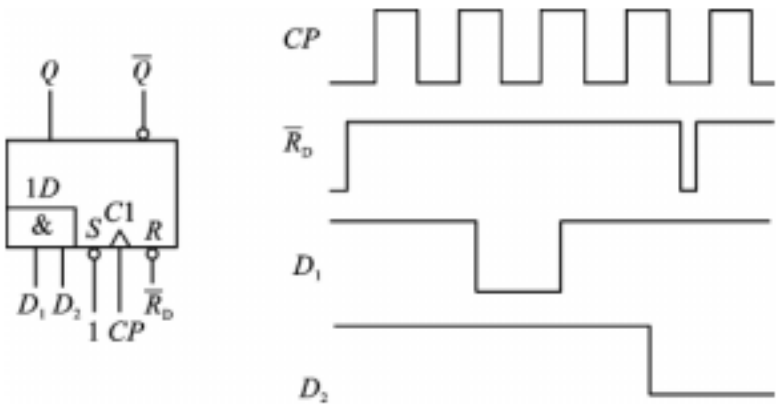



(b) CMOS电路

4、 一组合逻辑电路如图所示，试分析其逻辑功能。



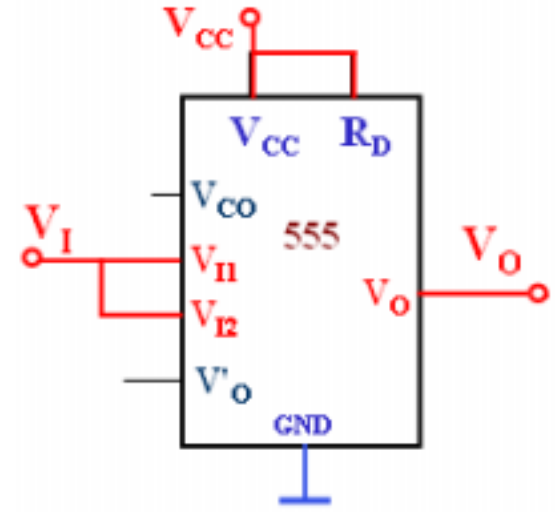

5、图中各触发器的初始状态　　Q＝0，试画出在　CP 信号连续作用下各触发器　　Q 端的电压波形。　　（3 分）




6、 如图所示为一　555 定时器应用电路

（1）说明该电路的功能；

（2）试画出电路的电压传输特性曲线。



| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三、在如图放大电路中，　已知 $R_C$=2k Ω, $R_E$=2k Ω, β=30，　$r_{be}$=1k Ω，　Vcc ＝24V。

(1) 试画出该放大电路的微变等效电路；

(2) 分别计算由集电极输出和由发射极输出的时的电压放大倍数；

(3) 求出 $U_i$=1mV 时，　$U_{o1}$ 和 $U_{o2}$





--- ○--- ○

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

---

线封密卷评…理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密卷评…线封密卷评…

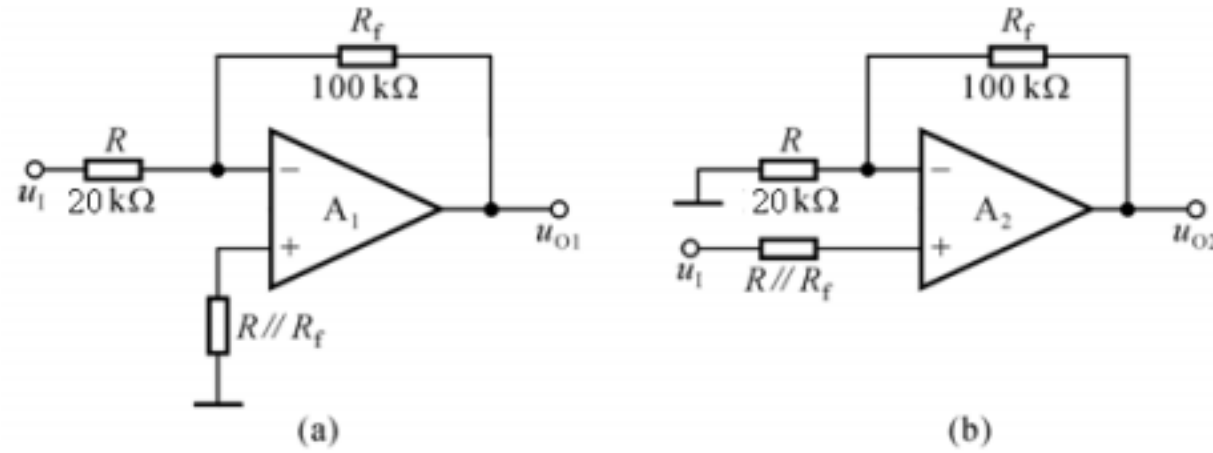
--- ○--- ○

---

| 得　分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

四、电路如下图所示，集成运放输出电压的最大幅值为±　　14V，写出 $u_{o1}$、$u_{o2}$ 的表达式并填表。（10 分）

图所



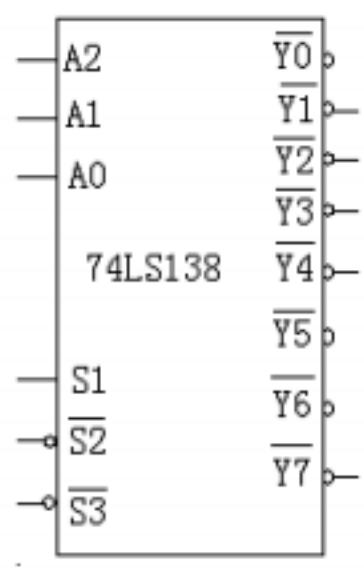

| $u_I$/V | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| $u_{O1}$/V | | | | |
| $u_{O2}$/V | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

五、设计一个 8421 BCD 码的判奇电路，当输入码中 1 的个数为奇数时，输出为 1，否则输出为 0。要求使用两种方法：

（1）用最简与非门实现，试画出逻辑电路图；

（2）用一片译码器 74LS138 加若干门电路实现，试画出逻辑电路图。（10 分）



| 得　分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

七、　综合分析图示电路，　RAM　的　16 个地址单元中的数据在表中列出。要求：

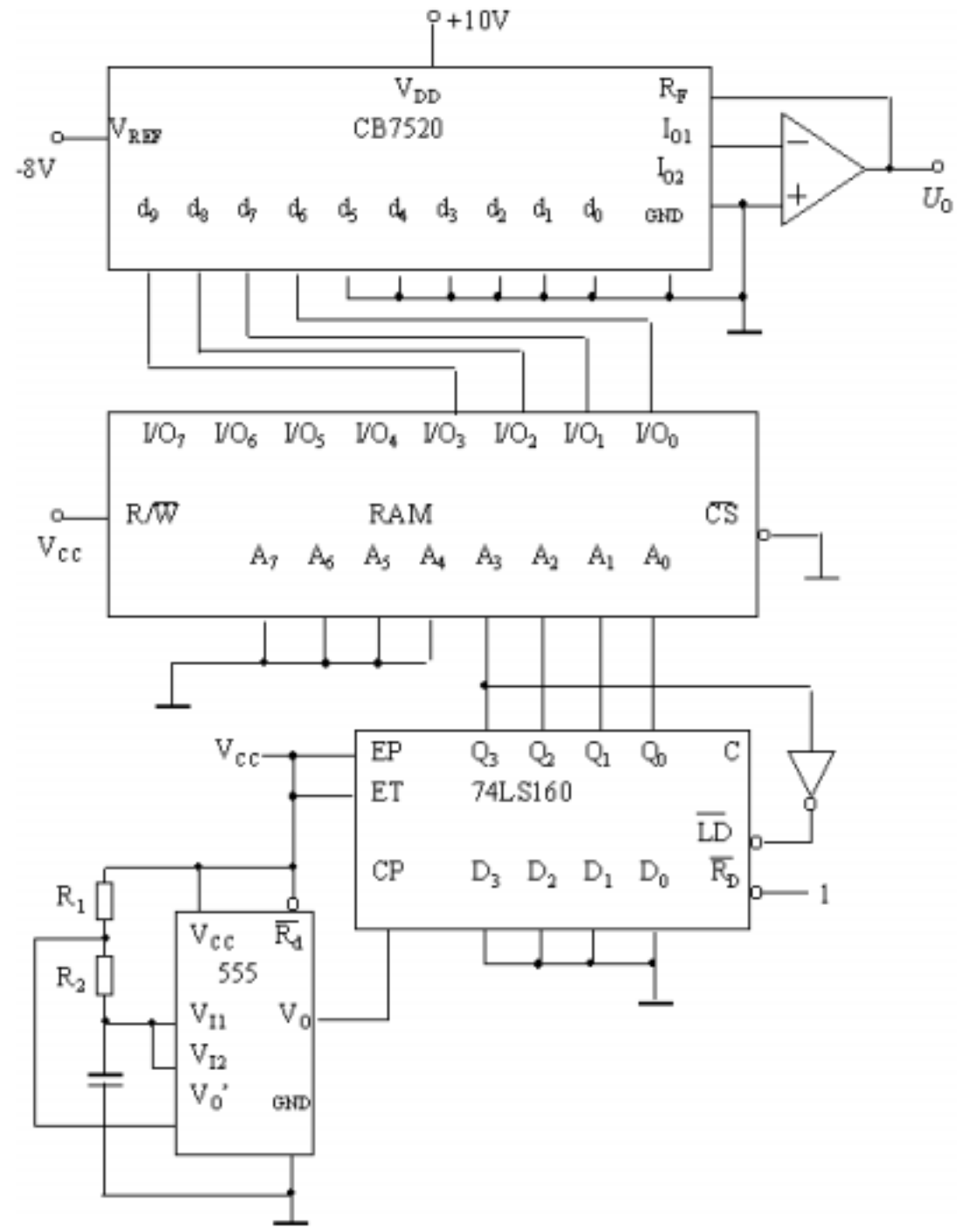
（1）说明 555 定时器构成什么电路？　　（12 分）

（2）说明 74LS160 构成多少进制计数器？

（3）说明 RAM 在此处于什么工作状态，起什么作用？

（4）写出 D\A 转换器 CB7520 的输出表达式（ $U_O$ 与 $d_9$~$d_0$ 之间的关系）；

（5）画出输出电压　$U_o$的波形图（要求画一个完整的循环）　。



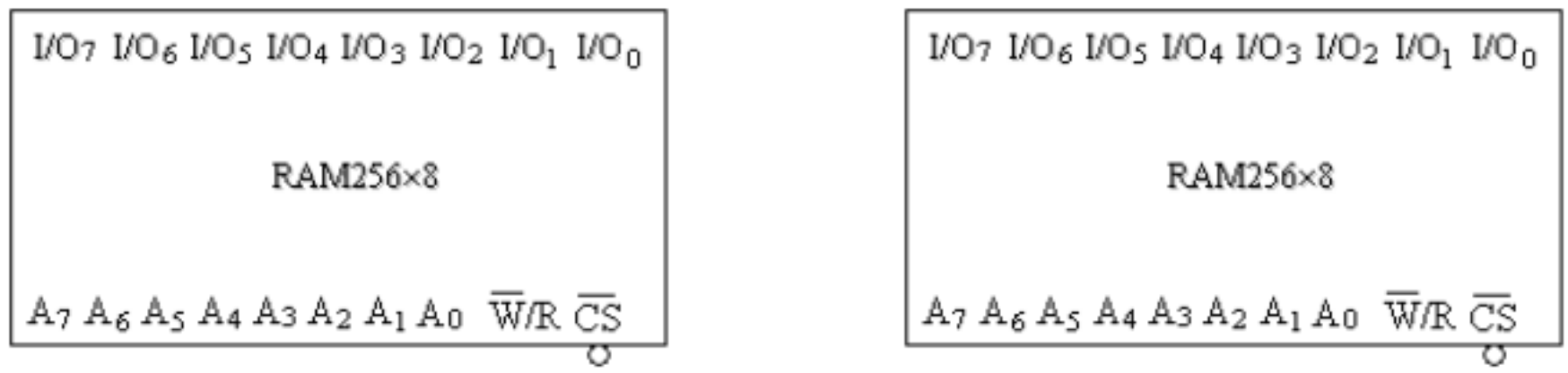

---　○---　○---

| 学　　院 |
|---|
| |
| 专业班级 |
| |
| 学　　号 |
| |
| 姓　　名 |
| |
| |

| 得---分○---　○--- |
|---|
| 评卷人 |

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密 …… 线封密卷评 ……

八、用 2 片 258×8 接成 516 ×8 位的 RAM（8 分）




## 试卷（4）答案

一、填空题：

**1**、电压、电流、放大、截止和饱和

**2**、基、 **NPN**

**3**、 $2^n$

**4**、 **1**

**5**、主从型

**6**、反向击穿

**7**、 **3.2V**、 **0.2V**、 **1.3V**

**8**、 **C**

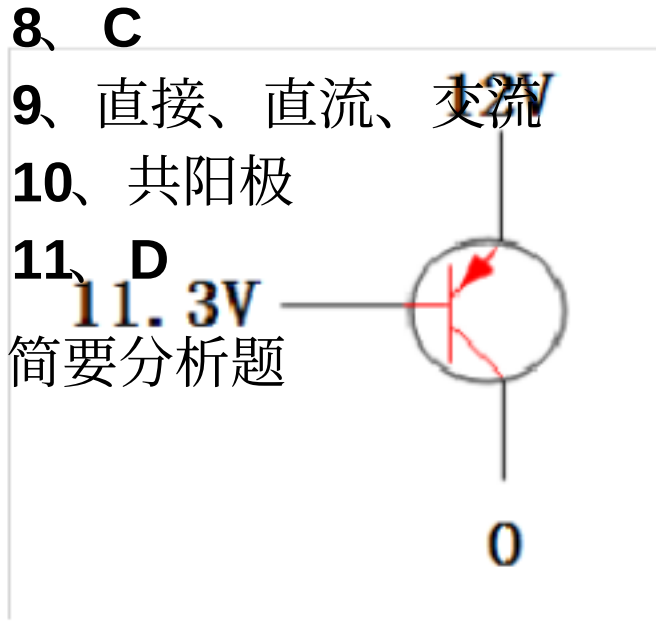
**9**、直接、直流、交流

**10**、共阳极

**11**、 **D**

二、简要分析题

**1**、




硅管

**2**、二极管处于截止状态

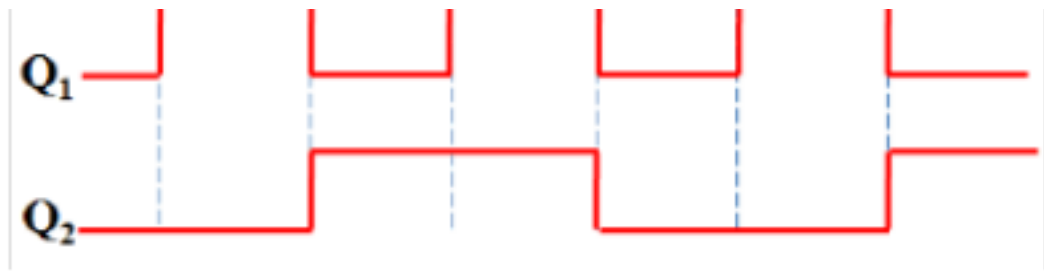
$U_O$**=2V**

**3**、 **C=1** 时， $Y_1 = \overline{A}$ ；**C=0** 时， $Y_1 = \overline{B}$ ；故 $Y_1 = C\overline{A} + \overline{C}\,\overline{B}$

$Y_2 = \overline{AB} \cdot \overline{BC}$

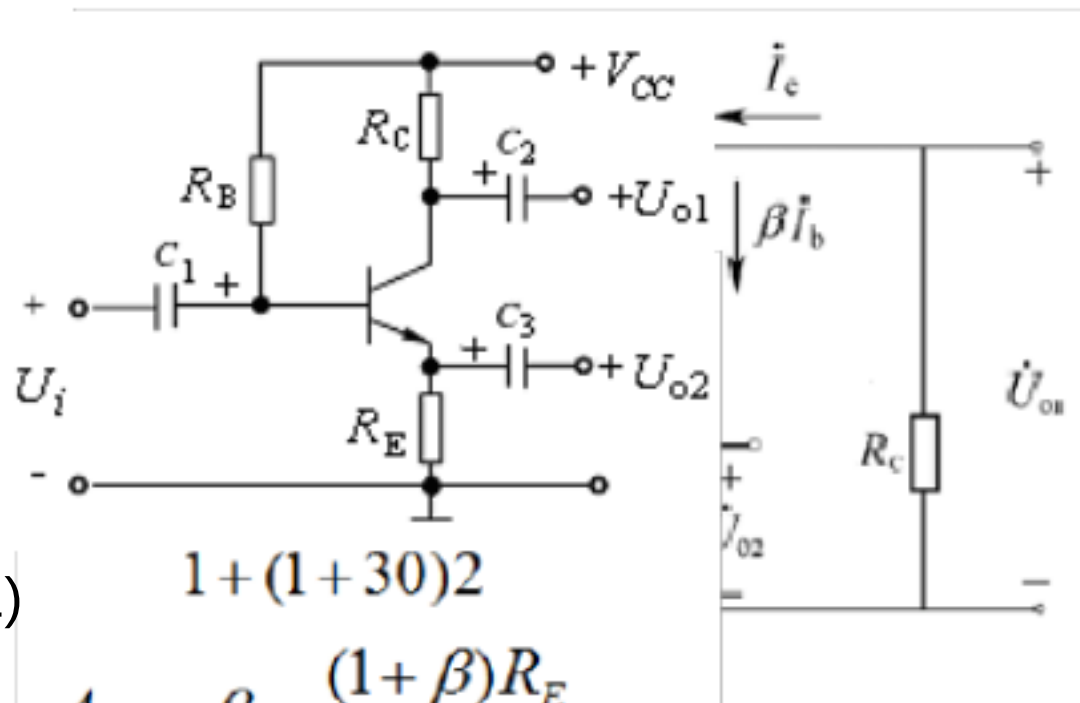
**4**、 $F = \overline{A}B + A\overline{B}$ 实现异或功能

5、




分频、计数功能。 4 进制计数器。

三、此题为第 5 章习题中的第 4 题




解：(1)

$$1+(1+30)2$$

$$A_{u2}=\beta\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}$$

(2)

$$=30\frac{2(1+30)}{1+(1+30)2}=0.98$$

(3)$U_i$

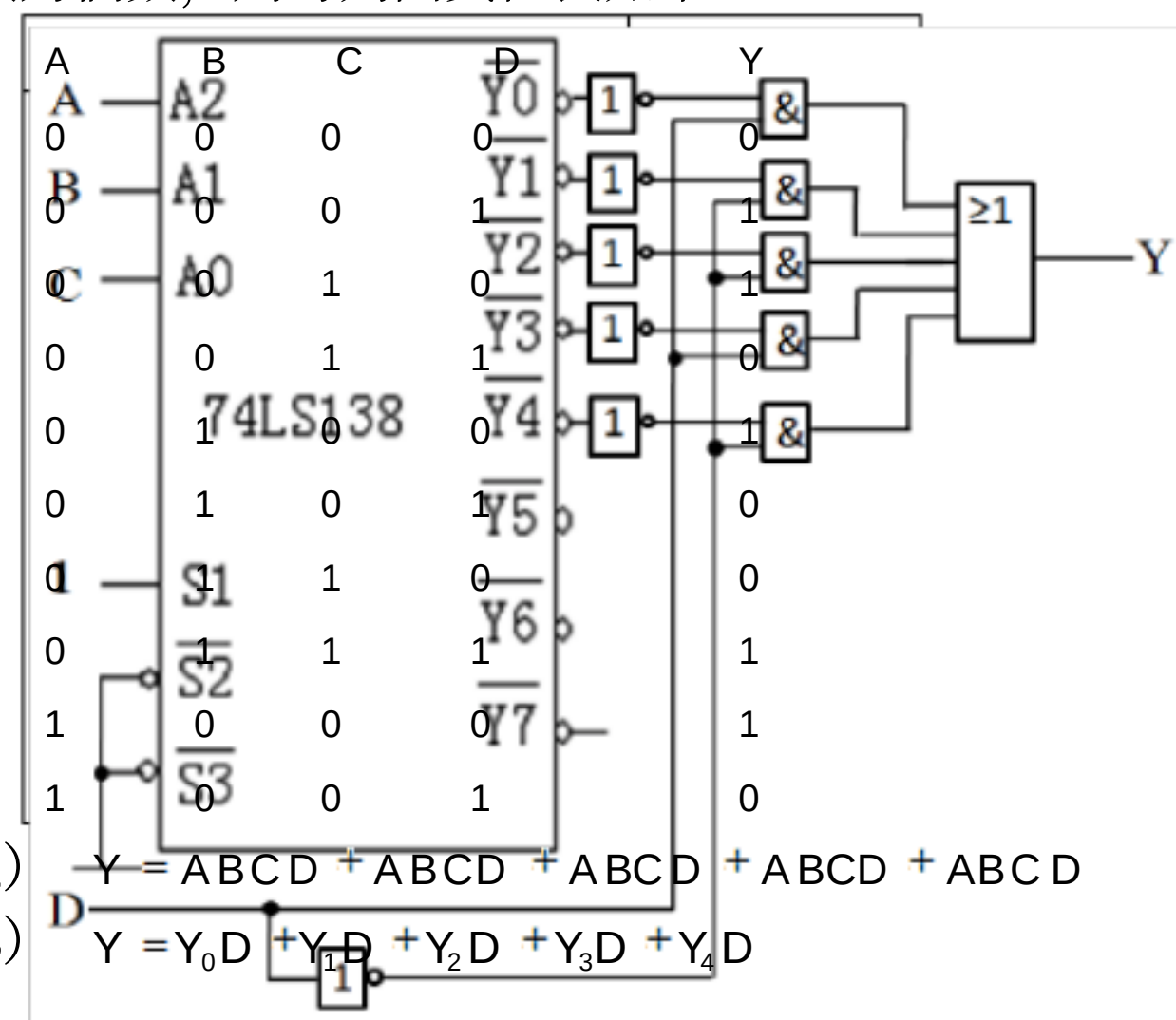
$$U_{o1}=|A_{u1}|U_i=0.95mv$$

$$U_{o2}=|A_{u2}|U_i=0.98mv$$

四、

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $u_I$/V | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| $u_{O1}$/V | 0 | -5V | -10V | -14V |
| $u_{O2}$/V | 0 | 6V | 12V | 14V |

五、 （1）设用 ABCD 表示该数，输出 Y，Y=1 时表示输入码中 1 的个数为奇数，Y=0 时表示输入码中 1 的个数为偶数，则可列出真值表如下：




（2） $Y=\overline{A}\overline{B}\overline{C}D+\overline{A}B\overline{C}D+A\overline{B}\overline{C}D+\overline{A}BCD+AB\overline{C}D$

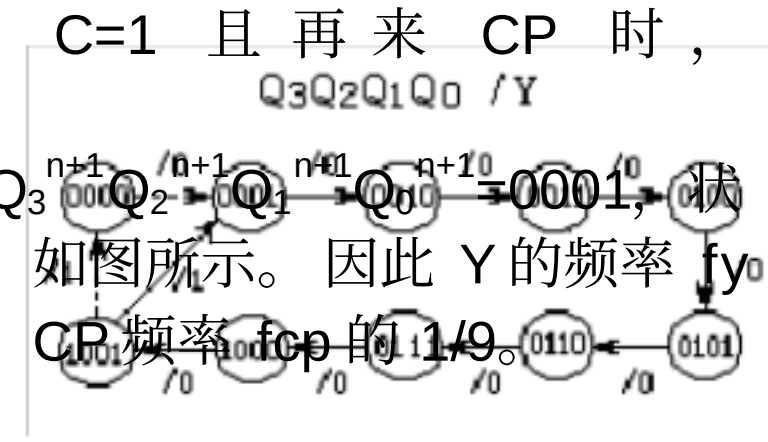
（3） $Y=Y_0D+Y_1D+Y_2D+Y_3D+Y_4D$

七、优先编码器　74LS147 的功能表为



74160 为同步置数，当 74160 的进位 C=1 且再来 CP 时，$Q_3^{n+1}Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}=Y_3Y_2Y_1Y_0$

如 A=0 时，$Y_3Y_2Y_1Y_0=0001$，C=1，再来 CP 时，$Q_3Q_2Q_1Q_0=0001$，状态转换图如图所示。因此 Y 的频率 fy 是时钟 CP 频率 fcp 的 1/9。




同理，用

| 输　入 | | | | | | | | | 输　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{I}_1$ | $\overline{I}_2$ | $\overline{I}_3$ | $\overline{I}_4$ | $\overline{I}_5$ | $\overline{I}_6$ | $\overline{I}_7$ | $\overline{I}_8$ | $\overline{I}_9$ | $\overline{Y}_3$ | $\overline{Y}_2$ | $\overline{Y}_1$ | $\overline{Y}_0$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| × | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 接低电平的输入端 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分频比（$f_Y/f_{CP}$） | 1/9 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 0 |
| $f_Y$ = kHz | 1.11 | 1.25 | 1.43 | 1.67 | 2 | 2.5 | 3.33 | 5 | 0 |

此方法分析可得下表

八、见第 12 章习题。